

1. WlanInterferenceC.nc (Configuração)

```
G-Code
configuration WlanInterferenceC {}
implementation {
    components MainC, WlanInterferenceP, LedsC;
    components new TimerMilliC() as Timer0;

    WlanInterferenceP.Boot -> MainC;
    WlanInterferenceP.Leds -> LedsC;
    WlanInterferenceP.Timer0 -> Timer0;
}
```

2. WlanInterferenceP.nc (Módulo de Lógica)

```
G-Code
#include <Timer.h>

module WlanInterferenceP {
    uses interface Boot;
    uses interface Leds;
    uses interface Timer0;
}
implementation {

    // Definição de constantes para evitar o uso de memória dinâmica
    enum {
        MAX_CANAIS = 10,
        LIMIAR_BLOQUEIO = -34, // Exemplo baseado no cenário 'b'
        CENTRO_WLAN = 17      // Canal central de referência
    };

    // Estrutura para armazenar o estado do canal
    typedef struct {
        uint8_t id;
        int8_t potencia_interf;
        bool bloqueado;
    } canal_t;

    canal_t canais[MAX_CANAIS];

    // Função para mapear distância em potência (Simulando o dicionário do Python)
    int8_t calcular_potencia(uint8_t dist) {
        if (dist == 0) return 0;
        if (dist == 1) return -40;
        if (dist == 2) return -34;
        if (dist == 3) return -24;
        return -20;
    }

    event void Boot.booted() {
        uint8_t i;
        // Inicializa canais de sensores (ex: 14 a 23)
        for (i = 0; i < MAX_CANAIS; i++) {
            canais[i].id = 14 + i;
            canais[i].bloqueado = FALSE;
        }

        call Timer0.startOneShot(1000);
    }

    event void Timer0.fired() {
        uint8_t i;
        uint8_t dist;

        for (i = 0; i < MAX_CANAIS; i++) {
            // 1. Calcular distância absoluta ao centro WLAN
            if (canais[i].id > CENTRO_WLAN)
                dist = canais[i].id - CENTRO_WLAN;
            else
                dist = CENTRO_WLAN - canais[i].id;

            // 2. Estimar interferência
            canais[i].potencia_interf = calcular_potencia(dist);

            // 3. Lógica de Bloqueio
            if (canais[i].potencia_interf >= LIMIAR_BLOQUEIO) {
                canais[i].bloqueado = TRUE;
                // Acende o LED vermelho se o canal central estiver bloqueado
                if (canais[i].id == CENTRO_WLAN) call Leds.led0On();
            }
        }
    }
}
```